

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 7-02

Grupo DEL RÍO:

- *Antico, Rodrigo.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 12 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción.	1
2. Modelo matemático.	1
2.1. Modelado del problema	2
2.2. Resultados y análisis.	3
2.2.1. Problemas dimecionales	3
3. Bibliografía	5

Resumen

Requerimiento del Trabajo: Analice, investigue e interprete el contenido relacionado con los Casos Prácticos de las fuentes de información que se indican a continuación a fin de adquirir y efectuar una explicación detallada de los mismos. [NOTA: Anualmente, la Cátedra asignará los Casos de Estudio a cada equipo de trabajo].

- Ashby, M.F. y Jones, D.R.H. Materiales para Ingeniería 1. 1ra Edición. 2009. Cap. 7 Casos prácticos de diseño limitado por el módulo (pp. 85-95), Cap. 12 Casos prácticos de diseño según el límite elástico (pp. 153-165), Cap. 15 Casos prácticos de fractura rápida (pp. 191-207), Cap 19 Casos prácticos de diseño a fatiga (pp. 251-270), Cap. 29 Casos prácticos de fricción y desgaste (pp. 395-390) y Cap. 30 Caso práctico final: materiales y energía en el diseño de coches (pp. 400-410) {MM-CAD-0.0.0}.
 - 7.2 Caso práctico 2: selección de materiales para producir una viga de una rigidez dada con el mínimo peso. [Caso 2025].

1. Introducción.

En muchas estructuras se requiere que una viga soporte una cierta carga F sin que defleccione más de una cierta cantidad, δ . Si además la viga forma parte de un sistema de transporte -un aeroplano, un cohete, un tren- o cualquier cosa que se mueva o transporte -como por ejemplo una mochila-, entonces también es deseable minimizar su peso.

A continuación vamos a considerar el caso de una viga en voladizo simple, de sección cuadrada, y analizaremos los requisitos que debe cumplir el material para minimizar su peso dada una cierta rigidez. Los resultados son generalizables a cualquier tipo de viga de sección cuadrada y pueden adaptarse fácilmente a otras formas: tubos, cajas, vigas en I, etc.

2. Modelo matemático.

Para los cálculos y la selección de materiales se tiene el siguiente modelo matemático donde la masa M de la viga, depende de la densidad ρ y el módulo de elasticidad E del material según la siguiente ecuación:

$$M = \left(\frac{\rho^2}{E}\right)^{1/2} \quad (1)$$

El objetivo es minimizar la masa M , por lo que se debe minimizar este parámetro de selección de materiales, para hacer esto se podría utilizar el metodo grafico de los diagramas de ashby, donde se grafican diferentes materiales en función de su densidad y modulo de elasticidad, y se pueden identificar aquellos que cumplen con el objetivo de minimizar la masa (Figura 1).

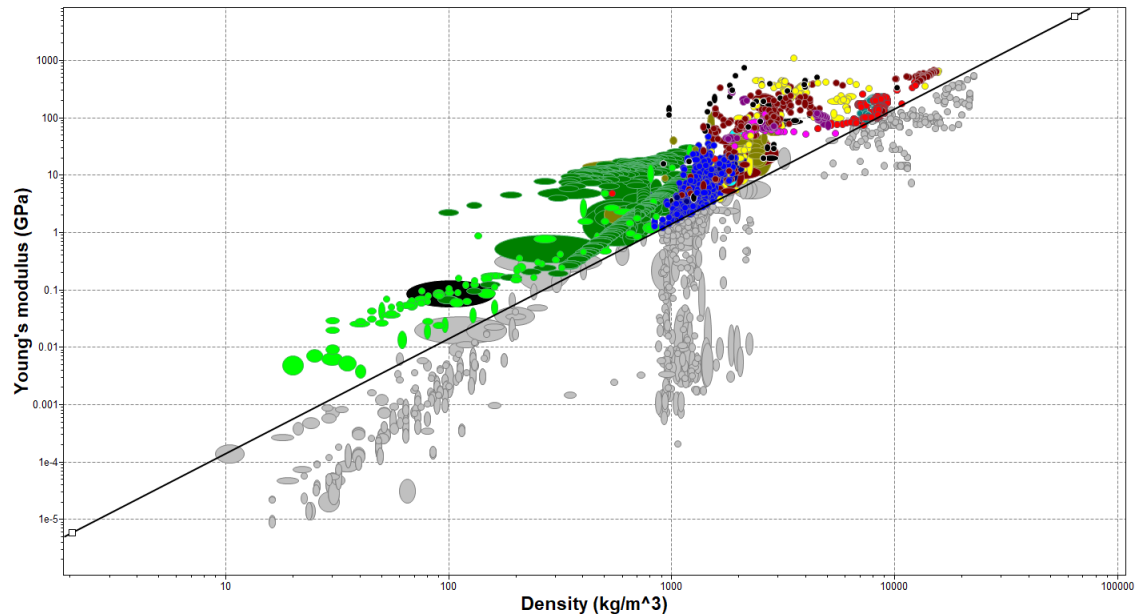


Figura 1: Diagrama de Ashby de densidad vs modulo de elasticidad para diferentes materiales.

2.1. Modelado del problema

Para modelar el problema, se debe calcular el valor del parametro de selección de materiales M para cada material del diagrama de Ashby, y luego seleccionar aquellos materiales que tengan el valor más bajo de M , ya que esto indicará que tienen la menor masa para una rigidez dada.

Para esto realizamos un codigo de matlab y python que nos ayuda a simular el problema com ciertos parametros iniciales, este programa tiene cargado 5 materiales posibles para la fabricación de la viga y nos permite calcular que tan bueno es para este objetivo y que inconvenientes puede presentar (Figura 2).

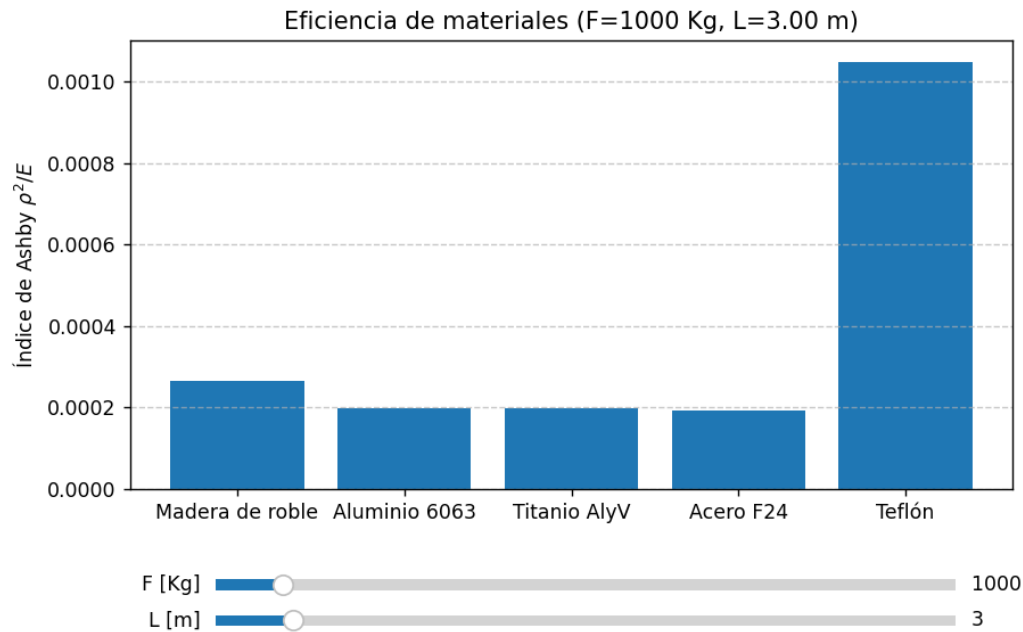


Figura 2: Eficiencia Rigidez / Peso de materiales.

2.2. Resultados y análisis.

Según el gráfico resultado de la simulación, los materiales que presentan un mejor rendimiento en cuanto a rigidez/peso son la madera de roble y el teflón. Estos dos materiales se pueden considerar mejores que el acero para este caso particular. Sin embargo, pueden presentar ciertos inconvenientes como la humedad en la madera o limitaciones mecánicas del teflón.

2.2.1. Problemas dimensionales

Si bien el acero es peor en rendimiento rigidez/peso que los nombrados anteriormente, este material en la construcción significa un mayor aprovechamiento del espacio, ya que al ser más resistente permite reducir las dimensiones de la viga, lo que puede ser un factor importante en ciertos diseños.

Este trabajo fue elaborado con la ayuda de la IA y otras páginas de ayuda para facilitar la confección y disposición de los elementos en dicho trabajo; y la búsqueda de información para complementar la dada por la cátedra.

3. Bibliografía

- <https://la.mathworks.com/products/matlab-online.html>
- <https://www.youtube.com/c/matlab/featured>
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLF-qcfymUY4WFWXEatxhuUJWQoHdHxUj_
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLE5tTVHyP-X8oA1RG5ncR22o1-MANAeBv>
- Ashby, M.F. y Jones, D.R.H. Materiales para Ingeniería 1